

Mathematische Grundlagen der Informatik

WiSe 2024/2025

KAPITEL II: Zahlbereiche

3. Rationale Zahlen

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl (Vertretung: Prof. Dr. A. Gepperth)

Email: `alexander.gepperth@informatik.hs-fulda.de`

rationale Zahlen

Erinnerung

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\} \quad \text{„Menge der rationalen Zahlen“}$$

Bemerkung (ohne Beweis)

- ▶ Jede rationale Zahl lässt sich als
 - ▶ Dezimalzahl mit endlicher Ziffernfolgeoder als
 - ▶ periodische Dezimalzahldarstellen.
- ▶ Umgekehrt ist jede Dezimalzahl mit endlicher Ziffernfolge und jede periodische Dezimalzahl eine rationale Zahl.

Mathematische Grundlagen der Informatik

WiSe 2024/2025

KAPITEL II: Zahlbereiche

4. Reelle Zahlen

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: `agnes.radl@informatik.hs-fulda.de`

Menge der reellen Zahlen

Erinnerung

$\mathbb{R}$ = Menge aller Dezimalzahlen

„Menge der reellen Zahlen“

Beispiel

- ▶ $6,345 = 6 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$
- ▶ $53,742 \dots = 5 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 7 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2} + 2 \cdot 10^{-3} + \dots$
- ▶ $-53,742 \dots =$
 $- (5 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 7 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2} + 2 \cdot 10^{-3} + \dots)$

Menge der reellen Zahlen

Bemerkung (ohne Beweis)

- ▶ Mit einer Dezimalzahl

$$x = \pm a_{-m} \cdots a_0, a_1 a_2 a_3 \cdots$$

wobei $a_k \in \{0, \dots, 9\}$, ist der „Grenzwert der unendlichen Reihe“

$$\pm \sum_{k=-m}^{\infty} a_k 10^{-k}$$

gemeint. ($\rightarrow$ später)

- ▶ Eine reelle Zahl kann beliebig gut durch eine rationale Zahl approximiert werden.
- ▶ $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

wichtige Eigenschaften / Rechenregeln in $\mathbb{R}$

Für $x, y, z \in \mathbb{R}$ gelten:

- ▶ Summe $x + y$, Differenz $x - y$, Produkt $x \cdot y$ und Division x/y , $y \neq 0$, ergeben wieder reelle Zahlen.
- ▶ $x + (y + z) = (x + y) + z$, $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (Assoziativität)
- ▶ $x + y = y + x$, $x \cdot y = y \cdot x$ (Kommutativität)
- ▶ $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ (Distributivität)
- ▶ $x \cdot 0 = 0$, $x \cdot 1 = x$, $x + 0 = x$
- ▶ Zu $x \in \mathbb{R}$ gibt es genau ein $-x \in \mathbb{R}$ mit $x + (-x) = 0$, nämlich $-x = (-1) \cdot x$.
- ▶ Zu $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gibt es genau ein $x^{-1} \in \mathbb{R}$ mit $x \cdot x^{-1} = 1$.
Notation (falls $x \neq 0$): $\frac{1}{x} := x^{-1}$ und $y \cdot x^{-1} := \frac{y}{x}$.
- ▶ $x \cdot y = 0$ genau dann, wenn $x = 0$ oder $y = 0$
- ▶ Notation: $xy = x \cdot y$ (Der Malpunkt kann weggelassen werden.)
- ▶ $x^0 := 1$.

Anordnung der reellen Zahlen

Trichotomie

Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt genau eine der drei Beziehungen

$$x < y \quad \text{oder} \quad x > y \quad \text{oder} \quad x = y.$$

Anschaulich:

$x < y$ bedeutet, dass x auf der Zahlengeraden links von y liegt.

Weitere Festlegungen:

Für zwei reelle Zahlen x und y schreibe

$$x \leq y \quad \text{falls} \quad x < y \text{ oder } x = y;$$

$$x \geq y \quad \text{falls} \quad x > y \text{ oder } x = y.$$

Außerdem gilt:

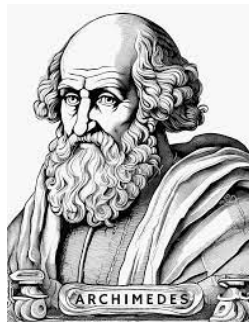
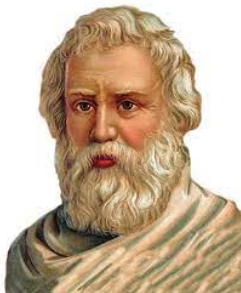
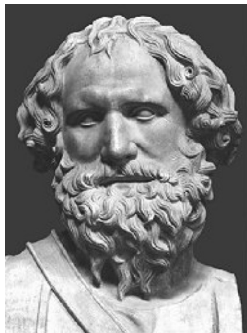
Sind $x, y > 0$, so gilt auch $x + y > 0$ und $x \cdot y > 0$.

Rechenregeln für Ungleichungen

Seien $x, y, z \in \mathbb{R}$ mit $x < y$. Dann gilt:

1. **Addieren einer Zahl** auf beiden Seiten ändert nichts, d.h.
 $x + z < y + z$;
2. **Multiplizieren mit einer positiven Zahl** ändert nichts, d.h.
 $xz < yz$ falls $z > 0$;
3. **Multiplizieren mit einer negativen Zahl** ändert die Richtung der Ungleichung, d.h. $xz > yz$ falls $z < 0$;
4. **Multiplizieren mit einer Unbekannten** erfordert daher eine Fallunterscheidung;
5. **Kehrwertbildung** ist komplizierter:
 - 5.1 Ist $0 < x < y$ oder $x < y < 0$, so gilt $\frac{1}{x} > \frac{1}{y}$;
 - 5.2 Ist $x < 0 < y$, so ist jedoch $\frac{1}{x} < \frac{1}{y}$.

Archimedisches Axiom



Für $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

Sind $x, y > 0$, so gibt es ein $n \in \mathbb{N}$ mit $n \cdot x > y$.

Intervallschachtelungsprinzip

Definition

Eine **Intervallschachtelung** ist eine Folge abgeschlossener Intervalle $I_0, I_1, I_2, \dots$ mit den Eigenschaften

1. $I_{n+1} \subseteq I_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
2. Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein Intervall I_n mit $|I_n| < \varepsilon$.

In $\mathbb{R}$ gilt das **Intervallschachtelungsprinzip**:

Zu jeder Intervallschachtelung in $\mathbb{R}$ gibt es genau eine reelle Zahl, die allen ihren Intervallen angehört.

Obere/untere Schranke einer Menge $M \subseteq \mathbb{R}$

Definition

Sei $M \subseteq \mathbb{R}$.

- ▶ M heißt **nach oben beschränkt**, falls es ein $s \in \mathbb{R}$ gibt, so dass für jedes $x \in M$ gilt $x \leq s$.
 s ist dann eine **obere Schranke** für M .
- ▶ M heißt **nach unten beschränkt**, falls es ein $m \in \mathbb{R}$ gibt, so dass für jedes $x \in M$ gilt $x \geq m$.
 m ist dann eine **untere Schranke** für M .
- ▶ Ist M sowohl nach oben als auch nach unten beschränkt, so heißt M **beschränkt**.

Supremum und Infimum

Satz (Supremumseigenschaft von $\mathbb{R}$)

- ▶ Jede nicht leere, nach oben beschränkte Menge $M \subseteq \mathbb{R}$ besitzt eine *kleinste* obere Schranke $s \in \mathbb{R}$, das heißt, s ist eine obere Schranke von M und für jede obere Schranke x von M gilt $s \leq x$.

Bezeichnung für s : **Supremum** von M .

Notation: $s = \sup M$

- ▶ Jede nicht leere, nach unten beschränkte Menge $M \subseteq \mathbb{R}$ besitzt eine *größte* untere Schranke $m \in \mathbb{R}$, das heißt, m ist eine untere Schranke von M und für jede untere Schranke x von M gilt $m \geq x$.

Bezeichnung für m : **Infimum** von M .

Notation: $m = \inf M$

Maximum und Minimum

Bemerkung

Liegt das Supremum bzw. Infimum in M , so spricht man von einem **Maximum** bzw. **Minimum**.

- ▶ Notation für das Maximum von M : $\max M$
- ▶ Notation für das Minimum von M : $\min M$

Mathematische Grundlagen der Informatik

WiSe 2024/2025

KAPITEL II: Zahlbereiche

5. Beträge von Zahlen

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl (Vertretung: Prof. Dr. A. Gepperth)

Email: `alexander.gepperth@informatik.hs-fulda.de`

Absolutbetrag

Definition

Für $x \in \mathbb{R}$ ist der (**Absolut-**)**Betrag** definiert durch

$$|x| := \begin{cases} x & \text{falls } x \geq 0 \\ -x & \text{falls } x < 0. \end{cases}$$

Anschaulich: Für $x \in \mathbb{R}$ ist $|x|$ der *Abstand* zwischen x und 0 auf der Zahlengeraden, und für $x, y \in \mathbb{R}$ ist $|x - y|$ der Abstand zwischen x und y .

Absolutbetrag

Definition

Für $x \in \mathbb{R}$ ist der (Absolut-)Betrag definiert durch

$$|x| := \begin{cases} x & \text{falls } x \geq 0 \\ -x & \text{falls } x < 0. \end{cases}$$

Rechenregeln

Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

1. $|x| \geq 0$, sowie $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
2. $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$ (Multiplikativität);
3. $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$, falls $y \neq 0$;
4. $|-x| = |x|$
5. Sei $C \in \mathbb{R}$, $C \geq 0$. Dann gilt $-C \leq x \leq C$ genau dann, wenn $|x| \leq C$.